

第11周 分支限界算法 参考答案

1.在分支限界算法中，根据从活结点表中选择下一扩展结点的不同方式可有几种常用分类，以下（D）描述最为准确。

- A. 采用FIFO队列的队列式分支限界法
- B. 采用最小值堆的优先队列式分支限界法
- C. 采用最大值堆的优先队列式分支限界法
- D. 以上都常用，针对具体问题可以选择采用其中某种更为合适的方式

2.下面可以用分支限界法解决的问题有(多选)：（ABCD）

- A. 旅行商问题
- B. 八数码问题
- C. 汉密尔顿回路
- D. 单源最短路径

3.给定图 $G(V, E)$ ，以及其对应的一棵最小生成树，假定减少图中不属于最小生成树的一条边的权重，设计算法找出修改边后新图的最小生成树

答：

将修改的边加入到最小生成树中，形成一个环，将环中权值最大的边去掉。

```
void re_mintree(i, j, w0) // 将  $w(i, j)$  减少为  $w$ 
{
    maxi = i, maxj = j;
    maxw = w0;
    while (x, y 为新生成环中的一边且未访问过)
        if (maxw < c[x][y])
        {
            maxw = c[x][y];
            maxi = x;
            maxj = y;
        }
    T = T - {(maxi, maxj)}; // T 为边集
}
```

4.

```
Dijkstra( $G, w, s$ )
1 InitializeSingleSource( $G, s$ )
2  $S \leftarrow \emptyset$ 
3  $Q \leftarrow V$ 
4 while  $Q \neq \emptyset$  do
5    $u \leftarrow \text{ExtractMin}(Q)$ 
6    $S \leftarrow S \cup \{u\}$ 
7   for each vertex  $v \in \text{Adj}[u]$  do
8     Relax( $u, v, w$ )
```

上图为Dijkstra算法的伪代码

将Dijkstra算法第四行改为：

while $|Q| > 1$

使得while循环执行 $|V|-1$ 次而不是 $|V|$ 次，算法是否仍然正确？

正确。证明如下：

设 u 为 Q 中剩余的顶点。

①若 u, s 不可达

则 $d[u] = \delta(s, u) = \infty$

②若可达

则存在路径 $s \rightarrow \dots \rightarrow u' \rightarrow \dots \rightarrow u$ 。

$\therefore d[u'] = \delta(s, u')$

由最短路径松弛性质得 $d[u] = \delta(s, u)$

综上，算法正确

